事業継続とITシステムの災害復旧

事業継続は代替業務も含み、DRはその業務を再開するためのシステム復旧を扱います。[1]

事業継続で決めること

・停止中に、注文の参照だけで業務を続けられるか。

・電話などの代替受付と担当者・連絡方法を決める。

・再開後に、代替受付分をどう登録するか決める。

DRで復旧すること

・アプリ、データ、認証、通信経路を使える状態にする。

・参照の再開と注文確定の再開を区別する。

・合意した業務フローを再試験し、再開を判断する。

注文受付は説明用の例です。復旧する業務と成功条件は業務担当者と合意します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

高可用性・バックアップ・DRの役割

停止を減らす仕組み、過去のデータへ戻す仕組み、大きな障害から復旧する仕組みを組み合わせます。[1]

考え方	主な目的	それだけでは不足すること
高可用性（HA）	複数インスタンスなどで停止を減らす	単一リージョン全体の停止への備え
バックアップ	過去の正常な復旧ポイントへ戻す	復旧先容量とアプリ・通信の再開
DR	システムと業務を復旧する	未設計の依存関係と未検証の手順

複製先にも誤更新が伝わる場合があるため、レプリケーションだけではバックアップを代替できません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

障害範囲と必要な復旧の備え

インスタンス、ゾーン、リージョン、論理的なデータ障害では、復旧する対象が異なります。[1][2]

障害範囲	主な備え	確認する条件
インスタンス	複数インスタンスと正常性判定	残ったインスタンスに容量があるか
可用性ゾーン	対応サービスのゾーン冗長	同一リージョン内の各層が冗長か
リージョン	別リージョンの復旧先	データ・認証・外部依存も利用できるか
誤削除・誤更新	バックアップと時点復元	どの過去時点が正常か

ゾーンは同一リージョン内の分離です。リージョンペアもアプリを自動複製しません。[2]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/regions-overview

管理操作と業務通信の障害は分けて考える

コントロールプレーンは作成・変更、データプレーンはWebアクセスやデータの読み書きを担います。[1]

管理操作への依存

・新規リソース作成や容量拡張が使えるとは限らない。

・厳しい復旧時間には事前展開した待機環境を検討する。

・IaCの再現性だけで障害時の展開成功は保証できない。

業務通信の確認

・管理APIが使えなくても既存通信が続く場合がある。

・管理操作が成功しても業務の正常性は別に確認する。

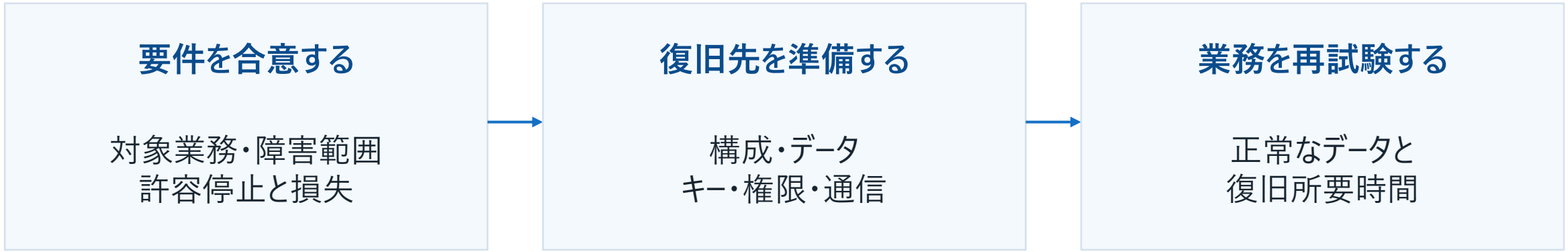
・認証や外部APIなど共通の依存先も確認する。

障害時に何を新規作成・変更するかを、復旧手順の前提として記録します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

共有責任と復旧試験の完了条件

Azureが基盤を運用しても、利用者は構成選択、業務要件、復旧手順を設計・検証します。[1]



確認問題：ゾーン冗長とバックアップ取得成功だけで、リージョン障害への備えは完成しますか。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/shared-responsibility